Ejercicios

Tema 5: Reacciones químicas: mol y estequiometría

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Mol

básico

Calcula los moles y las moléculas que hay en: a) 64 g de O_2 b) 4,4 g de CO_2.

2 Gases

básico

¿Qué volumen ocupan 3 mol de N_2 a 27 °C y 2 atm?

3 Disoluciones

medio

¿Qué masa de NaOH ($M = 40$) se necesita para preparar 500 mL de disolución 0,2 M?

4 Estequiometría

medio

El zinc reacciona con ácido clorhídrico: $Zn + 2\,HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2$. ¿Qué volumen de H_2 en c.n. se obtiene con 13 g de Zn ($M = 65$)?

5 Riqueza

medio

¿Qué masa de CaO se obtiene al descomponer 1 kg de caliza del 80 % de riqueza en $CaCO_3$? ($CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$)

6 Limitante

avanzado

Se mezclan 10 g de H_2 con 64 g de O_2 para formar agua ($2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$). ¿Cuál es el limitante? ¿Cuánta agua se forma? ¿Qué sobra?

7 Rendimiento

avanzado

En la síntesis del amoniaco ($N_2 + 3\,H_2 \longrightarrow 2\,NH_3$) se parte de 28 g de N_2 y se obtienen 20,4 g de NH_3. Calcula el rendimiento.